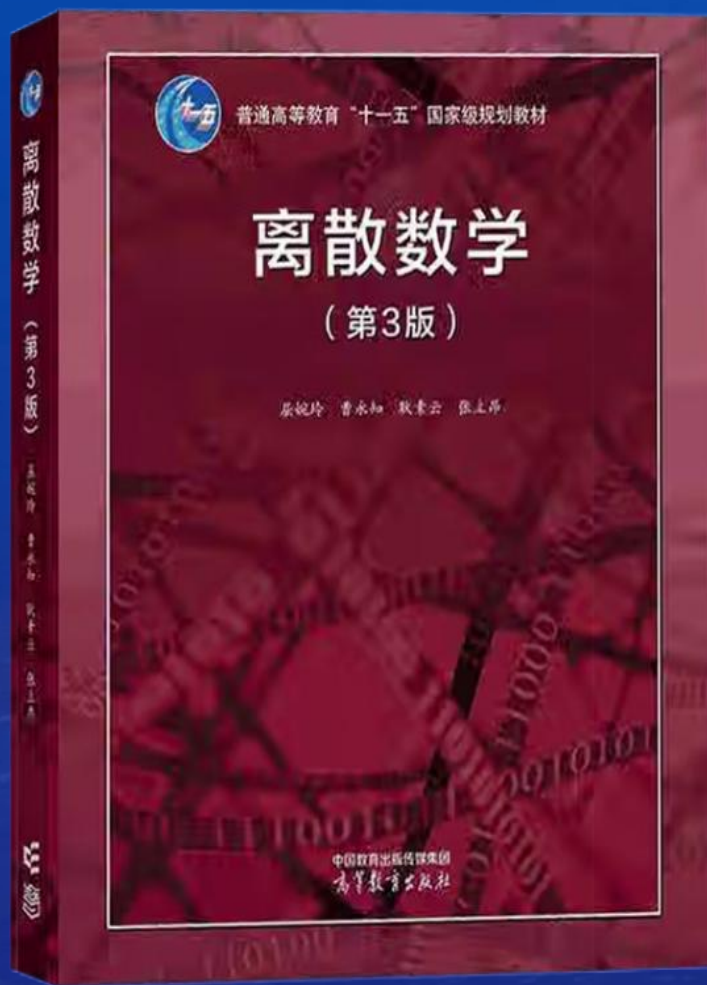




第14章

代数结构

⑫ 代数系统

⑬ 群与环

⑭ 格与布尔代数

- 格的定义及性质
- 分配格、有补格与布尔代数

格和布尔代数都是具有两个二元运算的代数系统，但是它们与同样具有两个二元运算的代数系统——环有着完全不同的性质。

格或布尔代数在逻辑电路设计、形式化方法、数据仓库等各方面都有重要的应用。

下面先从格讲起。

说明：本章出现的 $\wedge$ 和 $\vee$ 的符号不代表逻辑上的合取与析取，而是格中的运算符。

主要内容:

- 格的定义
- 格的实例
- 格的性质
- 格作为代数系统的定义
- 子格的定义及其判别

定义：14.1.1

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是偏序集，如果 $\forall x, y \in L$, $\{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界，则称 L 关于偏序 $\leq$ 构成一个格。

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是偏序集，如果 $\forall x, y \in L$, $\{x, y\}$ 都有上确界和下确界，则称 L 关于偏序 $\leq$ 构成一个格。

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是偏序集，如果 $\forall x, y \in L$, 上确界 $\sup \{x, y\}$ 和下确界 $\inf \{x, y\}$ 都存在，则称 $\langle L, \leq \rangle$ 为格。

定义：14.1.1

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是偏序集，如果 $\forall x, y \in L$, $\{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界，那么称 L 关于偏序 $\leq$ 构成一个格。

由于最小上界（上确界）和最大下界（下确界）的唯一性，可以将求 $\{x, y\}$ 的最小上界（上确界）和最大下界（下确界）分别看成 x 与 y 的二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$, 即

$x \vee y$ 表示 x 与 y 的最小上界，亦即 $x \vee y = \sup\{x, y\}$ (称为 x 与 y 的并);

$x \wedge y$ 表示 x 与 y 的最大下界，亦即 $x \wedge y = \inf\{x, y\}$ (称为 x 与 y 的交).

格的实例

例：14.1.1

设 n 是正整数, S_n 是 n 的正因子的集合. D 为整除关系, 则偏序集 $\langle S_n, D \rangle$ 构成格.

$\forall x, y \in S,$

$x \vee y = \text{lcm}(x, y),$ 即 x 与 y 的最小公倍数.

$x \wedge y = \text{gcd}(x, y),$ 即 x 与 y 的最大公因数.

图 14.1.1 给出了格 $\langle S_8, D \rangle, \langle S_6, D \rangle$ 和 $\langle S_{30}, D \rangle$ 的哈斯图.

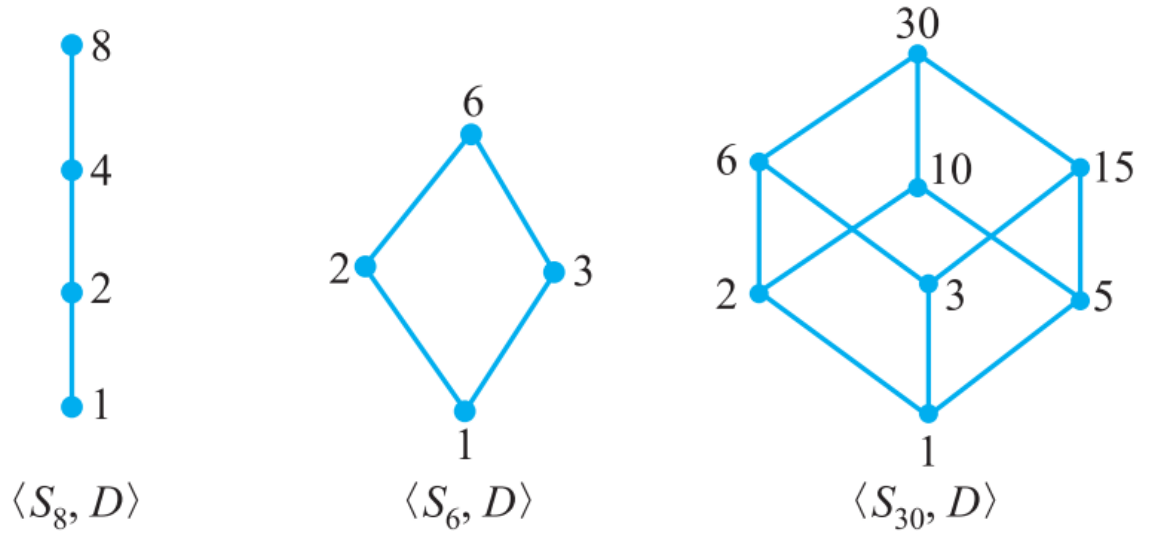


图 14.1.1

例：14.1.2

判断下列偏序集是否构成格，并说明理由.

① $\langle P(B), \subseteq \rangle$.

解：

(1) 是格.

$$\forall X, Y \in P(B),$$

$$X \vee Y = X \cup Y, X \wedge Y = X \cap Y.$$

由于 $\cup$ 和 $\cap$ 运算在 $P(B)$ 上封闭，故 $X \cup Y, X \cap Y \in P(B)$.

由上述实例知：集合 B 的幂集 $P(B)$ 关于包含关系 $\subseteq$ 构成一个格，称 $\langle P(B), \subseteq \rangle$ 为 B 的**幂集格** .

例：14.1.2

判断下列偏序集是否构成格，并说明理由.

② $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$.

解：

(2) 是格.

$$\forall x, y \in \mathbb{Z},$$

$$x \wedge y = \max(x, y),$$

$$x \vee y = \min(x, y).$$

例：14.1.2

判断下列偏序集是否构成格，并说明理由。

③ 偏序集的哈斯图分别如右图。

解：

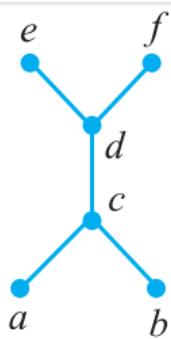
(3) 都不是格。

(a) 中的 $\{a, b\}$ 没有最大下界；

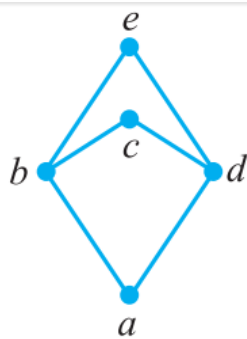
(b) 中的 $\{b, d\}$ 有两个上界 c 和 e ，但没有最小上界；

(c) 中的 $\{b, c\}$ 有 3 个上界 d, e 和 f ，但没有最小上界；

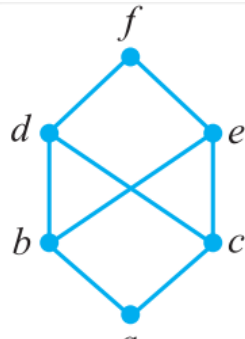
(d) 中的 $\{a, g\}$ 没有最大下界。



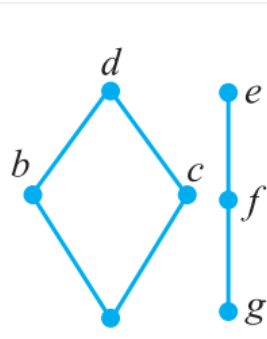
(a)



(b)



(c)



(d)

说明：并非所有偏序集都是格。

例：14.1.3

任一全序集必是格.

例：14.1.4

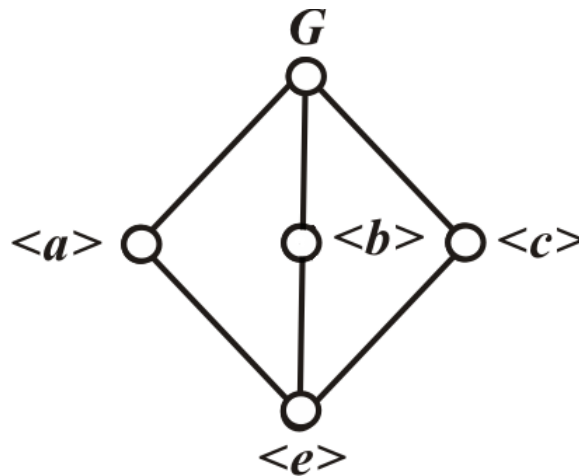
设 G 是群, $L(G)$ 是 G 的所有子群的集合, 即 $L(G) = \{H | H \leq G\}$.

对任意的 $H_1, H_2 \in L(G)$, $H_1 \cap H_2$ 也是 G 的子群, 而 $\langle H_1 \cup H_2 \rangle$ 是由 $H_1 \cup H_2$ 生成的子群 (见第 13.2 节) .

在 $L(G)$ 上定义包含关系 $\subseteq$, 则 $L(G)$ 关于包含关系构成一个格, 称作 G 的**子群格**.

易见在 $L(G)$ 中, $H_1 \wedge H_2 = H_1 \cap H_2$, $H_1 \vee H_2 = \langle H_1 \cup H_2 \rangle$.

例如：Klein四元群子群格如右图：



定义：14.2.1

设 p 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 的命题. 令 p^* 是将 p 中的 $\leq$ 替换成 $\geq$, $\geq$ 替换成 $\leq$, $\vee$ 替换成 $\wedge$, $\wedge$ 替换成 $\vee$ 所得到的命题, 则称 p^* 为 p 的**对偶命题**.

例如, 在格中令 p 是 $(a \vee b) \wedge c \leq c$, 则 p^* 是 $(a \wedge b) \vee c \geq c$.

格的对偶原理

设 p 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 等的命题. 若 p 对一切格为真, 则 p 的对偶命题 p^* 也对一切格为真.

例如, 若对一切格 L 都有 $\forall a, b \in L, a \wedge b \leq a$, 则对一切格 L 都有 $\forall a, b \in L, a \vee b \geq a$.

[注意]对偶是相互的, 即 $(p^*)^* = p$.

格的许多性质都是互为对偶命题的, 有了格的对偶原理, 在证明格的性质时, 只需证明其中的一个命题就可以了.

根据最小上界（上确界）和最大下界（下确界）的定义，易证：

性质：14.1.1

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格， $\forall x, y \in L$ ，则

$$x \leq x \vee y, \quad y \leq x \vee y,$$

$$x \wedge y \leq x, \quad x \wedge y \leq y.$$

性质：14.1.2

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格， $\forall x, y, z \in L$ ，

(1) 若 $x \leq z, y \leq z$ ，则 $x \vee y \leq z$.

(2) 若 $z \leq x, z \leq y$ ，则 $z \leq x \wedge y$.

说明：性质14.1.2为证明 $A \vee B \leq C$ 提供了一种思路：

只需证明： $A \leq C, B \leq C$.

同理，它亦为证明 $C \leq A \wedge B$ 提供了一种思路：

只需证明： $C \leq A, C \leq B$.

性质：14.1.3

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格，则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 满足交换律、结合律、幂等律和吸收律，即

① $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a.$$

② $\forall a, b, c \in L$ 有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c),$$

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c).$$

③ $\forall a \in L$ 有

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a.$$

④ $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee (a \wedge b) = a,$$

$$a \wedge (a \vee b) = a.$$

证明:

(1) $a \vee b$ 和 $b \vee a$ 分别是 $\{a, b\}$ 的最小上界和 $\{b, a\}$ 的最小上界.

由于 $\{a, b\} = \{b, a\}$, 所以 $a \vee b = b \vee a$.

由对偶原理, $a \wedge b = b \wedge a$ 得证.

(2) 由最小上界的定义有

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq a, \quad (14.1.1)$$

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq b, \quad (14.1.2)$$

$$(a \vee b) \vee c \geq c. \quad (14.1.3)$$

由式 (14.1.2) 和 (14.1.3) 有

$$(a \vee b) \vee c \geq b \vee c. \quad (14.1.4)$$

由式 (14.1.1) 和 (14.1.4) 有

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee (b \vee c).$$

同理可证 $(a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$.

根据偏序的反对称性有 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$.

由对偶原理, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ 得证.

证明： (续)

(3) 显然 $a \leq a \vee a$, 又由 $a \leq a$ 可得 $a \vee a \leq a$, 根据反对称性有 $a \vee a = a$. 由对偶原理, $a \wedge a = a$ 得证.

(4) 显然

$$a \vee (a \wedge b) \geq a . \quad (14.1.5)$$

又由 $a \leq a, a \wedge b \leq a$ 可得

$$a \vee (a \wedge b) \leq a . \quad (14.1.6)$$

由式 (14.1.5) 和 (14.1.6) 可得 $a \vee (a \wedge b) = a$.

根据对偶原理, $a \wedge (a \vee b) = a$ 得证.

由性质 [14.1.3](#) 可知，格是具有两个二元运算的代数系统 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ ，其中运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 满足交换律、结合律、幂等律和吸收律。

那么能不能像群、环、域一样，通过规定运算及其基本性质来给出格的定义呢？

回答是肯定的。

那么又该如何定义呢？ 【思考】

性质：14.1.4

格中任一有限子集均有最小上界（上确界）和最大下界（下确界）。

性质：14.1.5

设 L 是格, $\forall a, b \in L$, 则下面条件彼此等价:

- ① $a \leq b$.
- ② $a \wedge b = a$.
- ③ $a \vee b = b$.

证明:

先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 由 $a \leq a$ 和 $a \leq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \leq a \wedge b$. 显然有 $a \wedge b \leq a$, 根据偏序关系的反对称性得 $a \wedge b = a$.

再证 (2) $\Rightarrow$ (3). 根据吸收律有 $b = b \vee (b \wedge a)$.

由 $a \wedge b = a$ 得 $b = b \vee a$, 即 $a \vee b = b$.

最后证 (3) $\Rightarrow$ (1). 由 $a \leq a \vee b$ 得 $a \leq a \vee b = b$, 故 (1) 成立.

性质14.1.5: 偏序与运算之间的关系 $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$.

性质：14.1.6 【保序】

设 L 是格, $\forall a, b, c, d \in L$, 若 $a \leq b$ 且 $c \leq d$, 则

$$a \wedge c \leq b \wedge d,$$

$$a \vee c \leq b \vee d.$$

证明：

由定理条件, 有

$$a \wedge c \leq a \leq b,$$

$$a \wedge c \leq c \leq d.$$

因此 $a \wedge c \leq b \wedge d$.

同理可证 $a \vee c \leq b \vee d$.

性质: 14.1.7 【保序】

设 L 是格, $\forall a, b, c \in L$, 若 $b \leq c$, 则

$$a \wedge b \leq a \wedge c,$$

$$a \vee b \leq a \vee c.$$

性质：14.1.8

设 L 是格, $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c).$$

证明：

由 $a \leq a, b \wedge c \leq b$ 得 $a \vee (b \wedge c) \leq a \vee b$.

由 $a \leq a, b \wedge c \leq c$ 得 $a \vee (b \wedge c) \leq a \vee c$.

从而得到 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$.

类似可证明 $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$.

[注意] 一般说来, 格中的 $\vee$ 和 $\wedge$ 运算不满足分配律.

定理：14.1.1

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统，且 $*$ 和 $\circ$ 运算满足交换律、结合律、吸收律，则可以适当定义 S 中的偏序 $\leq$ ，使得 $\langle S, \leq \rangle$ 构成一个格，且 $\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b = a * b, a \vee b = a \circ b$ 。

【分析】

- (1) 证明 $\langle S, *, \circ \rangle$ 满足幂等律；(为什么先证幂等律?)
- (2) 定义 S 上的二元关系 R ： $\forall a, b \in S, \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow a \circ b = b$.
然后再证明： R 是偏序关系；
- (3) 证明： $\sup\{a, b\} = a \vee b = a \circ b$ ；
- (4) 证明： $\inf\{a, b\} = a \wedge b = a * b$. ($a * b = a \Leftrightarrow a \circ b = b$)

证明:

(1) 先证在 S 中 $*$ 和 $\circ$ 运算都满足幂等律. $\forall a \in S$, 由吸收律得 $a * a = a * (a \circ (a * a)) = a$, 即 $a * a = a$. 同理有 $a \circ a = a$.

(2) 在 S 上如下定义二元关系 R : $\forall a, b \in S, \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow a \circ b = b$.

下面证明 R 是 S 上的偏序. 根据幂等律, $\forall a \in S$ 都有 $a \circ a = a$, 即 $\langle a, a \rangle \in R$, 所以 R 在 S 上是自反的.

$\forall a, b \in S$, 若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, a \rangle \in R$, 则有 $a \circ b = b$ 且 $b \circ a = a$. 因为 $a \circ b = b \circ a$, 所以 $a = b \circ a = a \circ b = b$. 这就证明了 R 在 S 上是反对称的.

下面证明 R 具有传递性. $\forall a, b, c \in S$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$, 则有 $a \circ b = b$ 且 $b \circ c = c$. 因此有 $a \circ c = a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c = b \circ c = c$, 即 $a \circ c = c$, $\langle a, c \rangle \in R$, 从而证明了 R 在 S 上是传递的.

综上, R 为 S 上的偏序. 将 R 记作 $\leq$.

证明 (续)

(3) 证明 $\langle S, \leq \rangle$ 构成格.

$\forall a, b \in S$ 有

$$a \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b, \quad b \circ (a \circ b) = a \circ (b \circ b) = a \circ b.$$

这就得到 $a \leq a \circ b$ 和 $b \leq a \circ b$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的上界.

假设 c 也是 $\{a, b\}$ 的上界, 则有 $a \circ c = c$ 和 $b \circ c = c$, 从而有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) = a \circ c = c.$$

这就证明了 $a \circ b \leq c$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, 即 $a \vee b = a \circ b$.

为证 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 先证

$$a \circ b = b \Leftrightarrow a * b = a. \quad (14.1.7)$$

首先由 $a \circ b = b$ 可知 $a * b = a * (a \circ b) = a$. 反之由 $a * b = a$ 可知 $a \circ b = (a * b) \circ b = b \circ (b * a) = b$. 这就证明了式 (14.1.7). 从而有 $a \leq b \Leftrightarrow a * b = a$, 按照前面的证明, 类似地可证 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 即 $a \wedge b = a * b$.

格作为代数系统的定义

根据定理 [14.1.1](#)，可以给出格的另一个等价定义。

定义：14.1.3

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是代数系统， $*$ 和 $\circ$ 是二元运算，若 $*$ 和 $\circ$ 满足交换律、结合律和吸收律，则 $\langle S, *, \circ \rangle$ 构成一个格。

注意到：格中运算满足 4 条算律，还有一条幂等律（见定理 [14.1.1](#)），但幂等律可以由吸收律推导出（见定理 [14.1.1](#) 证明 (1)），所以上述定义中只需满足 3 条算律即可。

以后不再区别是偏序集定义的格，还是代数系统定义的格，而统称为格 L 。

由于格是一个代数系统，所以格也有子格等概念。
类似定义子群的方式来定义子格：

定义：14.1.4

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格， S 是 L 的非空子集，若 S 关于 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 封闭且仍构成格，则称 S 为 L 的子格。

子格的定义需要向上面定义那么复杂吗？

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是代数系统， $*$ 和 $\circ$ 是二元运算，若 $*$ 和 $\circ$ 满足交换律、结合律和吸收律，则 $\langle S, *, \circ \rangle$ 构成一个格。

定理：14.1.2

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格， S 是 L 的非空子集，则 S 是 L 的子格当且仅当
 $\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b \in S, a \vee b \in S$.

说明：定理14.1.2 也可以作为子格的定义.

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格， S 是 L 的非空子集，若 S 关于 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 封闭，则称 S 为 L 的子格.

例：14.1.5

设格 L 如图 14.1.5 所示. 令 $S_1 = \{a, e, f, g\}$ 和 $S_2 = \{a, b, e, g\}$, 则

S_1 不是 L 的子格.

因为对 e 和 f , 有 $e \wedge f = c$, 但 $c \notin S_1$.

S_2 是 L 的子格.

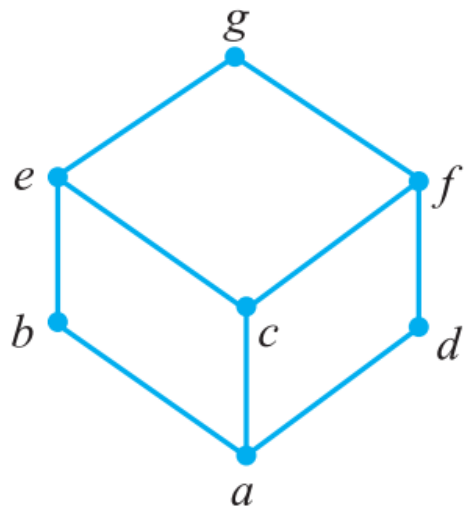


图 14.1.5

求图中格的所有子格.

解:

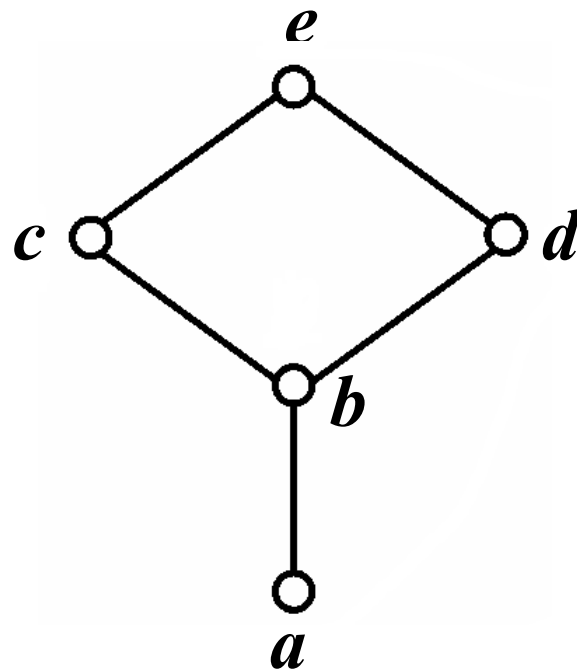
1元子格: $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\};$

2元子格: $\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\},$
 $\{a, e\}, \{b, c\}, \{b, d\},$
 $\{b, e\}, \{c, e\}, \{d, e\};$

3元子格: $\{a, b, c\}, \{a, b, d\},$
 $\{a, b, e\}, \{a, c, e\},$
 $\{a, d, e\}, \{b, c, e\},$
 $\{b, d, e\};$

4元子格: $\{a, b, c, e\}, \{a, b, d, e\},$
 $\{b, c, d, e\};$

5元子格: $\{a, b, c, d, e\}$



主要内容:

- 格的两个等价定义
- 格的性质
- 子格的定义及其判别

基本要求:

- 能够判别给定偏序集或者代数系统是否构成格
- 能够确定一个命题的对偶命题
- 能够证明格中的等式和不等式
- 能判别格 L 的子集 S 是否构成子格